

2025년 고림고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x + 1}{x^3 + 2}$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

최고차항으로 나누면 남는 것은 계수의 비뿐이다

STEP 1

분모와 분자를 최고차항 x^3 으로 나누면 $\frac{2 + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{2}{x^3}}$

STEP 2

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 극한값은 $\frac{2}{1} = 2$

정답

답:

5

2. 함수 $f(x) = -1 + \sqrt{4-x}$ 의 정의역을 구간의 기호를 이용해
바르게 나타낸 것은?

[3.9점]

- ① $(-\infty, -1)$ ② $[-1, \infty)$ ③ $(-\infty, 4]$
- ④ $[4, \infty)$ ⑤ $(-\infty, \infty)$

핵심 아이디어

근호 안이 음이 아니어야 한다

STEP 1

근호 안이 음이 아니어야 하므로 $4-x \geq 0$, 즉 $x \leq 4$

STEP 2

따라서 정의역은 $(-\infty, 4]$ 이다

정답

답:

3

3. 함수 $g(x) = \begin{cases} kx-1 & (x < 3) \\ 2kx+1 & (x \geq 3) \end{cases}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

[3.9점]

- ① $-\frac{5}{6}$ ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{4}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

경계에서 좌극한과 우극한을 각각 세워 같다고 둔다

STEP 1

$x < 3$ 에서 $g(x) = kx - 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = 3k - 1$

STEP 2

$x \geq 3$ 에서 $g(x) = 2kx + 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 6k + 1$

STEP 3

두 값이 같아야 하므로 $3k - 1 = 6k + 1$ 에서 $k = -\frac{2}{3}$

정답

답:

④

4. 함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 1$ 에 대하여 $f(-1) = f'(-1) = 0$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값은? (단 a, b 는 상수이다.)

[4.1점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

함숫값 조건과 미분계수 조건, 식 두 개면 미지수 두 개가 잡힌다

STEP 1

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx$ 이다

STEP 2

$f(-1) = -a + b - 1 = 0$ 에서 $b = a + 1$

STEP 3

$f'(-1) = 3a - 2b = 0$ 에 대입하면
 $3a - 2(a + 1) = a - 2 = 0$ 이므로 $a = 2, b = 3$

STEP 4

따라서 $f(1) = 2 + 3 - 1 = 4$

정답

답:

②

5.함수 $f(x)=x^3-5x^2+8x-3$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서
롤의 정리를 만족하는 실수 c 의 값은?

[4.1점]

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{7}{6}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

핵심 아이디어

롤의 정리는 양 끝 함숫값이 같은지부터 확인한다

STEP 1

$f(1)=1-5+8-3=1$, $f(2)=8-20+16-3=1$ 로 두
값이 같으므로 롤의 정리를 쓸 수 있다

STEP 2

$f'(x)=3x^2-10x+8=(3x-4)(x-2)=0$ 에서 $x=\frac{4}{3}$
또는 $x=2$

STEP 3

열린구간 $(1, 2)$ 에 속하는 값은 $c=\frac{4}{3}$

정답

답:

③

6.함수 $f(x)=2x^2+ax+4$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할
때, 평균변화율이 4 이다. 상수 a 의 값은?

[4.1점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

평균변화율은 함숫값의 차를 x 의 차로 나눈 것이다

STEP 1

평균변화율은 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}$

STEP 2

$f(2)=12+2a$, $f(-1)=6-a$ 이므로 평균변화율은
 $\frac{(12+2a)-(6-a)}{3}=\frac{6+3a}{3}=2+a$

STEP 3

이 값이 4 이므로 $a=2$

정답

답:

③

7. $x=2$ 에서 불연속인 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

$$\neg. f(x) = \begin{cases} |x-2| & (x \neq 2) \\ 0 & (x = 2) \end{cases}$$

$$\neg. g(x) = \begin{cases} \sqrt{x-2}+1 & (x > 2) \\ 1 & (x \leq 2) \end{cases}$$

$$\neg. h(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

[4.3점]

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

핵심 아이디어

연속의 세 조건 중 하나만 깨져도 불연속이다

STEP 1

$\neg. \lim_{x \rightarrow 2} |x-2| = 0$ 이고 $f(2) = 0$ 이므로 $x=2$ 에서 연속이다

STEP 2

$\neg. \lim_{x \rightarrow 2^+} (\sqrt{x-2}+1) = 1, \lim_{x \rightarrow 2^-} 1 = 1, g(2) = 1$ 이므로 연속이다

STEP 3

$\neg. h(x) = \frac{x+1}{x-2}$ 는 $x=2$ 에서 정의되지 않으므로 불연속이다

STEP 4

따라서 불연속인 것은 $\neg$ 뿐이다

정답

답:

③

8. 함수 $f(x) = (-x+4)(x^2+3)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(3 + \frac{2}{x}\right) - f(3) \right\}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -14 ② -12 ③ -10
 ④ -8 ⑤ -6

핵심 아이디어

복잡한 부분을 h 로 치환하면 미분계수의 정의가 보인다

STEP 1

$\frac{2}{x} = h$ 로 놓으면 $x = \frac{2}{h}$ 이고 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0^+$ 이다

STEP 2

주어진 식은 $\frac{2}{h} \{f(3+h) - f(3)\} = 2 \times \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$
 이므로 극한값은 $2f'(3)$

STEP 3

$f(x) = (-x+4)(x^2+3) = -x^3 + 4x^2 - 3x + 12$ 에서
 $f'(x) = -3x^2 + 8x - 3$

STEP 4

$f'(3) = -27 + 24 - 3 = -6$ 이므로 구하는 값은
 $2 \times (-6) = -12$

정답

답:

②

9. 어느 공장에서 0시 기준으로 x 시간 후의 전력 사용량을 $f(x)$ kWh 라고 하면

$$f(x) = -x(x-5)(x-10) + 3000 \quad (0 \leq x \leq 24)$$

이다. 전력 사용량의 순간변화율이 최대가 되는 시각은?

[4.5점]

- ① 오전 3시 30분 ② 오전 4시
③ 오전 4시 30분 ④ 오전 5시
⑤ 오전 5시 30분

핵심 아이디어

순간변화율의 최대는 도함수의 최대다

STEP 1

$$f(x) = -x(x-5)(x-10) + 3000 = -x^3 + 15x^2 - 50x + 3000$$

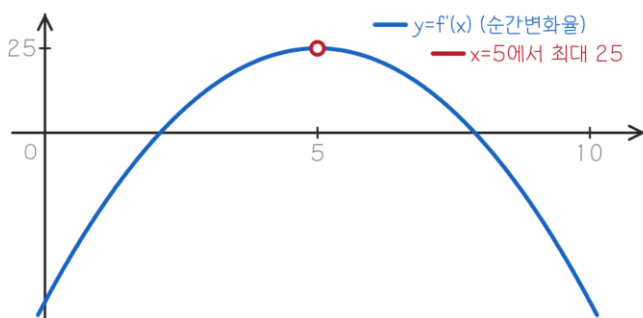
STEP 2

순간변화율은 $f'(x) = -3x^2 + 30x - 50$ 이고, 이는 x 에 대한 위로 볼록한 이차함수이다

STEP 3

$$f'(x) = -3(x-5)^2 + 25 \text{ 이므로 } x=5 \text{ 에서 최대이다}$$

그래프



STEP 4

따라서 구하는 시각은 오전 5 시이다

정답

답:

④

10. 세 실수 a, b, c 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 $a \div b - c$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-2}{x-2} = \frac{1}{b}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq g(x) \leq 3$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2|x|}{4-g(x)} = c$$

[4.5점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 극한이 있으면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

(가)에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0 으로 가고 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다. $\sqrt{2+a}-2=0$ 에서 $a=2$

STEP 2

분자를 유리화하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{4} \text{ 이므로 } b=4$$

STEP 3

(나)에서 $0 \leq g(x) \leq 3$ 이므로 $1 \leq 4-g(x) \leq 4$ 이고

$$\frac{2|x|}{4} \leq \frac{2|x|}{4-g(x)} \leq 2|x|$$

STEP 4

양 끝이 모두 0 으로 수렴하므로 극한의 대소 관계에 의하여 $c=0$

STEP 5

$$\text{따라서 } a \div b - c = \frac{2}{4} - 0 = \frac{1}{2}$$

정답

답:

⑤

11. 연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족할 때, $f(103)+f(-103)$ 의 값은?

(가) $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & (0 \leq x < 2) \\ a(x-2)^2+b & (2 \leq x < 4) \end{cases}$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 이다.

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

주기가 있으면 한 주기 안의 값으로 옮겨 놓는다

STEP 1

$x=2$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x+1)=5$ 와 $f(2)=b$ 가 같아야 한다. 즉 $b=5$

STEP 2

(나)에서 $f(4)=f(0)=1$ 이고 $x=4$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)=4a+b=1$ 에서 $a=-1$

STEP 3

$103=4 \times 25+3$ 이므로
 $f(103)=f(3)=-(3-2)^2+5=4$

STEP 4

$-103=4 \times (-26)+1$ 이므로
 $f(-103)=f(1)=2+1=3$

STEP 5

따라서 구하는 값은 $4+3=7$

정답

답:

③

12. 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{11}{3}$ ($x > 0$) 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-6=0$ 사이의 거리 중 최소인 거리를 d 라 할 때, d 의 값은?

[4.5점]

- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$
 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

핵심 아이디어

거리가 최소인 접점에서는 접선이 그 직선과 평행하다

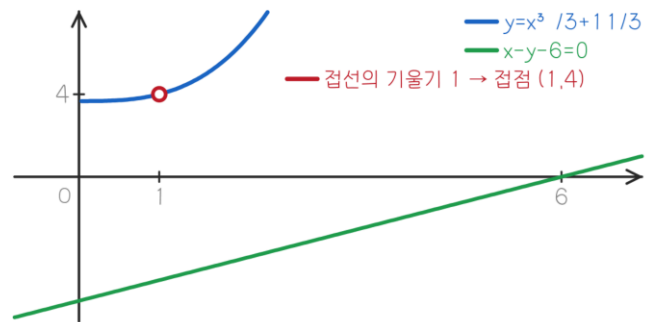
STEP 1

거리가 최소인 점에서는 접선이 주어진 직선과 평행하다. 직선 $x-y-6=0$ 의 기울기는 1이다

STEP 2

$y'=x^2=1$ 에서 $x>0$ 이므로 $x=1$ 이고 접점은 (1,4)

그래프



STEP 3

점과 직선 사이의 거리 공식을 쓰면

$$d = \frac{|1-4-6|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{9}{\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

정답

답:

⑤

13. 점 (2, 7)에서 곡선 $y = -x^2 + 2x + 3$ 에 그은 서로 다른 두 접선의 기울기의 합은?

[4.7점]

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

핵심 아이디어

접점을 문자로 놓고 접선이 그 점을 지난다고 둔다

STEP 1

접점을 $(t, -t^2 + 2t + 3)$ 라 하면 $y' = -2t + 2$ 이므로
접선의 기울기는 $-2t + 2$

STEP 2

접선의 방정식은 $y = (-2t + 2)(x - t) - t^2 + 2t + 3$

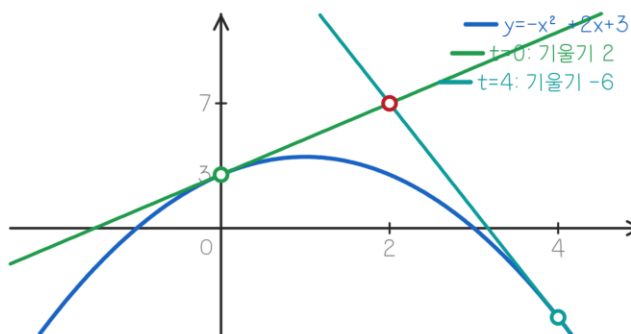
STEP 3

점 (2, 7) 을 지나므로 $7 = (-2t + 2)(2 - t) - t^2 + 2t + 3$
정리하면 $t^2 - 4t = 0$

STEP 4

$t = 0$ 또는 $t = 4$ 이므로 두 접선의 기울기는 2 와 -6

그래프



STEP 5

따라서 기울기의 합은 $2 + (-6) = -4$

정답

답:

②

14. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값이 $\frac{2}{3}$ 이며, $x = 3$ 에서의 접선의 기울기가 0이다. $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

핵심 아이디어

평균값 정리는 도함수 값과 평균변화율을 같다고 놓는 식이다

STEP 1

$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이다

STEP 2

평균값 정리에서 $f'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}$ 이므로
 $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}a + b = \frac{8 + 4a + 2b}{2} = 4 + 2a + b$

STEP 3

정리하면 $\frac{4}{3} + \frac{4}{3}a = 4 + 2a$ 에서 $-\frac{2}{3}a = \frac{8}{3}$, 즉
 $a = -4$

STEP 4

$x = 3$ 에서의 접선의 기울기가 0 이므로
 $f'(3) = 27 + 6a + b = 0$ 에서 $b = -3$

STEP 5

따라서 $a + b = -4 + (-3) = -7$

정답

답:

①

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-3 \leq x_1 < x_2 \leq 3$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 2x^2 + 1$ 이다.

$f(3) > k$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. 양수 k 의 최솟값은?

[4.7점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

핵심 아이디어

일대일이고 연속이면 그 구간에서 증가하거나 감소한다

STEP 1

(나)에 $x=0$ 을 넣으면 $2f(0)=1$ 이므로 $f(0)=\frac{1}{2}$

STEP 2

$x=3$ 을 넣으면 $f(3)+f(-3)=19$ 이므로
 $f(-3)=19-f(3)$

STEP 3

(가)는 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 일대일임을 뜻하고, 연속인 일대일 함수는 그 구간에서 증가하거나 감소한다

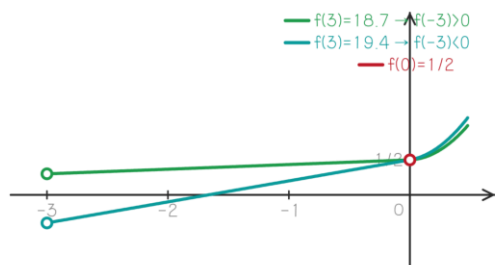
STEP 4

$f(3) > 19$ 이면 $f(-3)=19-f(3) < 0 < f(0)$ 이므로
 사잇값 정리에 의하여 $(-3, 0)$ 에 실근이 존재한다

STEP 5

한편 $f(x)=x^2+\frac{1}{2}+x|x|+6\frac{x}{3}$ 는 $\delta > 0$ 일 때 조건
 (가), (나)를 만족시키고 $f(3)=18.5+6$,
 $f(-3)=0.5-6$

그래프



STEP 6

$0 < \delta < \frac{1}{2}$ 이면 $f(3) < 19$ 이면서 $f(x) > 0$ 이라 실근이 없으므로 k 는 19 보다 작을 수 없다

STEP 7

따라서 양수 k 의 최솟값은 19

정답

답:

②

16. 두 함수 $f(x)=x^2-x-6$, $g(x)=x-|5x|+12$ 에 대하여 함수

$$h(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)} & (x \neq -2, x \neq 3) \\ a & (x = -2) \\ b & (x = 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $-12(a+b)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

핵심 아이디어

분모가 0 이 되는 점에서 분자도 같은 인수를 갖는지 본다

STEP 1

$g(x)=x-|5x|+12$ 는 $x \geq 0$ 일 때 $-4x+12$, $x < 0$ 일 때 $6x+12$

STEP 2

$g(x)=0$ 이 되는 값은 $x=3$ 과 $x=-2$ 뿐이고,
 $f(x)=(x-3)(x+2)$ 도 같은 두 점에서 0 이다

STEP 3

$x=3$ 근방에서는 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x-3)(x+2)}{-4(x-3)} = \frac{x+2}{-4}$ 이므로
 $b = -\frac{5}{4}$

STEP 4

$x=-2$ 근방에서는 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(x-3)(x+2)}{6(x+2)} = \frac{x-3}{6}$
 이므로 $a = -\frac{5}{6}$

STEP 5

따라서 $-12(a+b) = -12 \times \left(-\frac{5}{6} - \frac{5}{4}\right) = 10 + 15 = 25$

정답

답:

④

17. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$ 를 만족시키고 $f'(1) = 7$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

핵심 아이디어

$x=y=0$ 을 넣어 $f(0)$ 부터 잡고 정의로 미분한다

STEP 1

$x=y=0$ 을 넣으면 $f(0)=2f(0)$ 이므로 $f(0)=0$

STEP 2

도함수의 정의에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 3xh}{h}$$

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = f'(0) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = f'(0) - 3x$$

STEP 4

$$f'(1) = f'(0) - 3 = 7 \text{ 에서 } f'(0) = 10$$

STEP 5

$$\text{따라서 } f'(2) = 10 - 6 = 4$$

정답

답:

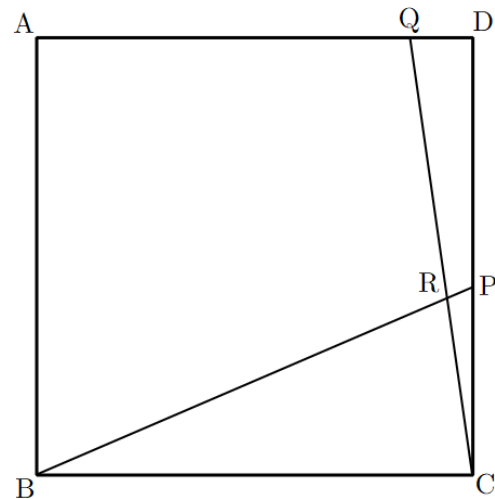
5

18. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다.

$0 < \beta < 1$ 인 실수 β 에 대하여 선분 CD 위에 점 P를 $\overline{CP} = \beta$ 가 되도록 잡고 선분 AD 위에 점 Q를 $\overline{DQ} = \frac{\beta}{3}$ 가 되도록 잡을 때,

선분 BP와 선분 CQ의 교점을 R이라 하자. 삼각형 CPR의

넓이를 $T(\beta)$ 라 할 때, $\lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{2T(\beta)}{\beta^3}$ 의 값은?



[5.0점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

핵심 아이디어

교점을 문자로 잡아 넓이를 β 로 나타낸다

STEP 1

정사각형을 $A(0,1), B(0,0), C(1,0), D(1,1)$ 로 놓으면 $P(1,\beta), Q(1-\frac{\beta}{3},1)$

STEP 2

직선 BP는 $(t, \beta t)$, 직선 CQ는 $(1-\frac{\beta s}{3}, s)$ 로 나타낼 수 있다

STEP 3

둘째 좌표를 비교하면 $s = \beta t$ 이고, 첫 좌표에서

$$t = 1 - \frac{\beta^2 t}{3} \text{ 이므로 } t = \frac{3}{3 + \beta^2}$$

STEP 4

밀변 $\overline{CP} = \beta$ 는 직선 $x=1$ 위에 있으므로 높이는

$$1 - t = \frac{\beta^2}{3 + \beta^2} \text{ 이다}$$

STEP 5

$$T(\beta) = \frac{1}{2} \times \beta \times \frac{\beta^2}{3 + \beta^2} = \frac{\beta^3}{2(3 + \beta^2)}$$

STEP 6

$$\text{따라서 } \lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{2T(\beta)}{\beta^3} = \lim_{\beta \rightarrow 0+} \frac{1}{3 + \beta^2} = \frac{1}{3}$$

정답

답:

1

19. 네 실수 a, b, c, d 에 대하여 삼차함수 $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 가 다음 조건을 만족한다.

$$\begin{aligned} &(\text{가}) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{2x^3 + 3x + 1} = 2 \\ &(\text{나}) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{x-3} = 0 \\ &(\text{다}) g(1) = -32 \end{aligned}$$

$c \div a$ 의 값은?

[5.0점]

- ① -27 ② -9 ③ 0
④ 9 ⑤ 27

핵심 아이디어

극한 조건은 곧 인수 조건이다

STEP 1

(가)에서 분모와 분자의 차수가 같고 극한값이 2
이므로 $\frac{a}{2} = 2$, 즉 $a = 4$

STEP 2

(나)에서 분모가 0으로 가고 극한값이 존재하므로
 $g(3) = 0$ 이고, 이때 극한값은 $g'(3) = 0$

STEP 3

따라서 $g(x)$ 는 $(x-3)^2$ 을 인수로 가지므로
 $g(x) = 4(x-3)^2(x-r)$

STEP 4

(다)에서 $g(1) = 16(1-r) = -32$ 이므로 $r = 3$ 이고
 $g(x) = 4(x-3)^3$

STEP 5

전개하면 $g(x) = 4x^3 - 36x^2 + 108x - 108$ 이므로
 $c = 108$ 이고 $c \div a = \frac{108}{4} = 27$

정답

답:

⑤

20. 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq 0) \\ x-a & (x > 0) \end{cases}$ 이고, 함수 $f(x)\{f(x-b)+2\}$ 는 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [5.0점]

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 27

핵심 아이디어

곱이 연속하려면 한쪽이 될 때 다른 쪽이 0이어야 한다

STEP 1

$f(x)$ 는 $x=0$ 에서만 불연속이고 $f(0)=4$,
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -a$

STEP 2

$x=0$ 에서는 $f(x-b)$ 가 연속이고 그 값이
 $f(-b) = -b+4$ 이므로, 곱이 연속하려면
 $(4-(-a))(-b+4+2)=0$ 에서 $(4+a)(6-b)=0$

STEP 3

$a > 0$ 이므로 $b = 6$

STEP 4

$x=6$ 에서는 $f(x)$ 가 연속이고 그 값이 $6-a$ 이며
 $f(x-6)+2$ 의 좌극한은 6, 우극한은 $2-a$ 이다

STEP 5

곱이 연속하려면 $(6-a)(6-(2-a))=0$ 에서
 $(6-a)(4+a)=0$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 6$

STEP 6

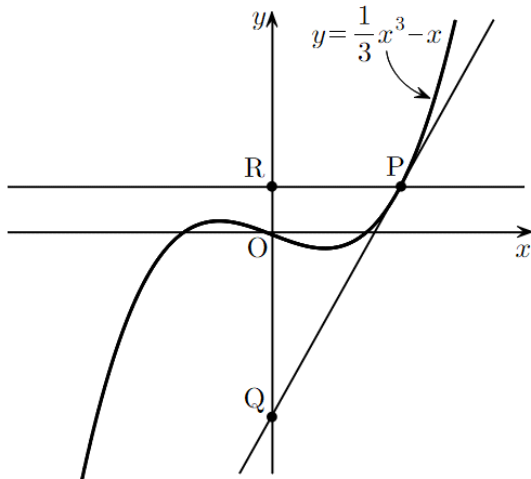
따라서 $a+b = 6+6 = 12$

정답

답:

④

21. 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - x$ 위의 점 중에서 제1사분면에 있는 한 점을 $P(a, b)$ 라 하자. P에서의 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 하고, P를 지나고 x축에 평행한 직선이 y축과 만나는 점을 R이라 하자. $\overline{OQ} = 3\overline{OR}$ 일 때, 삼각형 PRQ의 넓이는? (단, O는 원점이다.)



[5.3점]

- ① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

핵심 아이디어

접선의 y절편과 점 P의 높이를 a로 쓴다

STEP 1

$y' = x^2 - 1$ 이므로 점 $P(a, b)$ 에서의 접선은 $y = (a^2 - 1)(x - a) + b$

STEP 2

$x=0$ 을 넣으면 $y = -a^3 + a + \frac{1}{3}a^3 - a = -\frac{2}{3}a^3$ 이므로 $Q(0, -\frac{2}{3}a^3), R(0, b)$

STEP 3

제1사분면의 점이므로 $b > 0$ 이고 $\overline{OQ} = \frac{2}{3}a^3$,
 $\overline{OR} = b = \frac{1}{3}a^3 - a$

STEP 4

$\frac{2}{3}a^3 = 3(\frac{1}{3}a^3 - a)$ 에서 $\frac{1}{3}a^3 = 3a$, 즉 $a^2 = 9$
이므로 $a=3, b=6$

STEP 5

삼각형 PRQ는 밑변 $\overline{RQ} = 6 - (-18) = 24$, 높이 3
이므로 넓이는 $\frac{1}{2} \times 24 \times 3 = 36$

정답

답:

1

22. 실수 t 에 대하여 직선 $y = tx + \frac{7}{3}$ 과 곡선 $y = -x^2 + 2$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(\frac{2\sqrt{3}}{3}) = 1$

ㄴ. $\lim_{t \rightarrow -\frac{2\sqrt{3}}{3}+} g(t) = 2$

ㄷ. 함수 $g(t)$ 가 미분불가능한 점은 2개다.

[5.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

교점의 개수는 판별식의 부호가 정한다

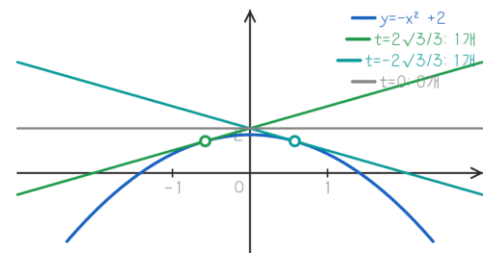
STEP 1

$tx + \frac{7}{3} = -x^2 + 2$ 에서 $x^2 + tx + \frac{1}{3} = 0$ 이고 판별식은 $D = t^2 - \frac{4}{3}$

STEP 2

따라서 $g(t)$ 는 $|t| > \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이면 2, $|t| = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이면 1, $|t| < \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이면 0

그래프



STEP 3

ㄱ. $t = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이면 $D=0$ 이므로 $g(\frac{2\sqrt{3}}{3}) = 1$ 이다.
참이다

STEP 4

ㄴ. t 가 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 보다 조금 크면 $|t| < \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이므로 $g(t)=0$ 이다. 우극한은 0이므로 거짓이다

STEP 5

ㄷ. $g(t)$ 는 $t = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 에서 불연속이므로 그 두 점에서 미분가능하지 않고, 나머지 구간에서는 상수함수라 미분가능하다. 미분불가능한 점은 2개이므로 참이다

STEP 6

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다

정답

답:

4